

Bilan de gestion d'équipe et de projet

Équipe 51 groupe 9

20 janvier 2026

1 Description critique de l'organisation adoptée dans l'équipe

1.1 Méthode de développement choisie

Après une prise de connaissance du projet et de ses exigences à travers le poly de documentation fourni, nous avons adopté une méthode de développement progressive et incrémentale, structurée autour des trois grandes périodes du projet : Hello World, partie sans objet et partie objet.

Le développement des fonctionnalités s'est fait de manière itérative, en commençant par les parties A et B, puis en poursuivant avec la partie C. Les membres en charge du développement ont travaillé en parallèle sur ces étapes afin d'optimiser le temps et d'avancer simultanément sur plusieurs composants du compilateur.

En parallèle, une banque de tests a été alimentée progressivement tout au long du projet. Toutefois, cette méthode a montré certaines limites, notamment du fait que le développement et les tests n'étaient pas toujours synchronisés. Certains tests échouaient non pas à cause d'erreurs dans leur conception, mais parce que les fonctionnalités correspondantes n'étaient pas encore implémentées ou étaient incomplètes au niveau du parseur ou du lexeur.

Cette expérience nous a permis de constater que, bien que cette méthode soit efficace pour avancer rapidement sur le développement, elle nécessite une meilleure coordination entre les phases de codage et de test afin de limiter les incompréhensions et les faux échecs lors de la validation.

Afin de pallier ce problème, une liaison a été mise en place pour améliorer la communication entre l'équipe en charge des tests et les programmeurs, ce qui a permis d'accélérer la correction du programme ainsi que l'ajustement des tests lors des dernières phases du projet.

1.2 Organisation et répartition du travail dans l'équipe

Le travail a été réparti au sein de l'équipe en fonction des tâches principales du projet. Trois membres se sont concentrés principalement sur le développement, tandis que deux autres se sont chargés de la conception et de l'exécution des tests.

Cette répartition des rôles, telle que nous l'avons définie dans notre **Charte d'équipe** initiale, a été globalement respectée. Cependant, l'analyse rétrospective montre que la cloison entre développeurs et testeurs était trop étanche par rapport à nos prévisions. Elle a été initialement choisie pour prendre en compte non seulement les préférences mais également les acquis antérieurs de chacun ; par exemple les membres de l'équipe en charge des tests avaient un profil différent du reste du groupe, n'ayant pas d'expérience préalable en développement logiciel et découvrant la théorie de langage à l'occasion de ce projet.

Les développeurs ont travaillé en parallèle dès le début du projet sur les parties A et B, puis sur la partie C, en suivant les différentes phases du projet qui correspondent aux éléments attendus lors des suivis (Hello World, partie sans objet, partie objet). Les membres en charge des tests ont progressivement enrichi les banques de tests correspondant aux différentes étapes du projet. Bien qu'ayant essayé de comprendre au mieux les mécanismes du compilateur, cette répartition a parfois montré ses limites. En effet, le décalage entre l'avancement du développement et celui des tests, ainsi que le manque de feedback loop en parallèle, ont rendu certaines validations difficiles.

Concernant la documentation, le travail a été réalisé de manière collective, principalement avant les échéances des séances de suivi. Pour l'extension du projet, une seule personne s'est fortement investie

sur cette partie et a travaillé de manière relativement autonome, ce qui a permis d'avancer rapidement mais a également limité les échanges autour de cette fonctionnalité.

La gestion du code source s'est faite à l'aide de Git. Chaque membre travaillait sur sa propre branche afin d'éviter les conflits. Une fois le travail jugé stable et fonctionnel, les modifications étaient fusionnées dans la branche master.

Enfin, la communication au sein du groupe s'est principalement faite via WhatsApp, complétée par des appels vocaux de groupe et des réunions en ligne sur Google Meet périodiquement lorsque cela était nécessaire. Des séances de travail en groupe sont également organisées durant les dernières semaines du projet.

2 Présentation de l'historique du projet

La première semaine a été consacrée à la familiarisation avec la documentation, ainsi qu'à l'implémentation du lexeur afin de faire fonctionner le programme Hello World.

La deuxième semaine a été plus lente, mais elle a permis d'approfondir les détails de la syntaxe du langage et de mener des recherches concernant l'extension.

La troisième semaine a été nettement plus rapide, avec l'implémentation complète de la partie sans objet. À ce stade, le lexeur était finalisé et les tests de la partie sans objet ont été réalisés en parallèle.

La fin de la troisième semaine et la quatrième semaine ont été dédiées à la partie objet. Le contexte objet a pris du retard, ce qui a entraîné un décalage dans l'avancement de la partie C, ainsi que la gestion de plusieurs fichiers, causant des problèmes de fusion (merge) et ralentissant davantage le projet. Néanmoins, les fonctionnalités principales ont été implémentées avant la date du rendu.

L'extension a été implémentée principalement durant la dernière semaine, lorsque la partie contexte était suffisamment avancée. Cependant, elle s'est heurtée à un compilateur encore incomplet, ce qui a empêché la réalisation de tests réels.

2.1 Ordre de conception et de développement des étapes B et C

L'ordre de conception et de développement des étapes B et C a suivi une progression logique en fonction des dépendances du langage. Dans un premier temps, l'étape B de la partie sans objet a été développée, suivie de l'étape C correspondante.

Ensuite, pour la partie objet, les différentes passes de l'étape B (passes 1, 2 et 3) ont été implémentées, avant de poursuivre avec l'étape C de la partie objet.

En pratique, bien que cet ordre ait été défini, les étapes B et C ont souvent été développées de manière simultanée.

2.2 Difficultés rencontrées

Un problème qui est rapidement apparu est la gestion du temps. Il était difficile d'estimer la durée nécessaire à la réalisation de certaines tâches, ce qui compliquait la répartition efficace du travail au sein de l'équipe.

L'analyse de nos fichiers de suivi (*Planning.pdf* vs *Realisation.pdf*) met en évidence un glissement significatif lors de la troisième semaine. Alors que le diagramme de Gantt prévisionnel anticipait une fin de la partie "Sans Objet" plus tôt, nous avons accumulé du retard dû au débogage, réduisant le temps disponible pour l'extension. En termes de répartition de l'effort, nous constatons a posteriori que la phase de **Codage** a pris le pas sur la phase de **Conception**, ce qui explique les difficultés d'intégration et les refactorisations nécessaires mentionnées plus haut.

Un autre problème concernait la difficulté de tester les différentes parties indépendamment les unes des autres, principalement les parties B et C. Les erreurs de contexte posaient des difficultés pour distinguer les erreurs liées à la génération de code, et des problèmes similaires se posaient pour la gestion des erreurs syntaxiques.

Enfin, la répartition des rôles relativement rigide entre le développement et la validation des tests a montré certaines limites. En particulier, les membres en charge des tests étaient davantage concentrés

sur cette activité, ce qui a restreint leur implication directe dans les choix et les détails d'implémentation, donc on peut dire que le projet manquait un peu d'agilité.